

组合计数

赵晟昊

2026 年 04 月 26 日

题目描述

给定 n, m ，若长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 满足 $0 \leq a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n \leq m$ ，则称其为好序列。

定义 $f(a)$ 为序列 $a_1 - 1, a_2 - 2, \dots, a_n - n$ 排序后的结果。

对于 $k = 1, 2, \dots, n$ ，求所有好序列 a 对应的 $f(a)$ 的第 k 个元素总和。答案为 998244353 取模。

$1 \leq n < m \leq 10^6$ 。

题目描述

给定一张 n 个点的有向图，第 i 个点向 $[a_i, b_i] (1 \leq a_i \leq i \leq b_i \leq n)$ 内的所有点连边。

求有多少个集合 S ，满足存在一个回路，经过的点集恰好为 S 。答案对 998244353 取模。

$n \leq 50$ 。

题目描述

给定长度为 n 的序列 a ，有以下两种操作：

1. 给定 g ，对于 $1 \leq i \leq n$ ，令 $a_i \leftarrow \min(a_i, g)$ 。
2. 给定 l, r, d ，对于 $l \leq i \leq r$ ，令 $a_i \leftarrow \max(a_i, d)$ 。

第一种操作有 m 个，第二种操作有 k 个。每种操作会做恰好一次，对于所有 $(m+k)!$ 种操作，求最后能得到多少种本质不同的 a 。

$1 \leq n, m, k \leq 150$ 。所有操作的值 $\in [1, n]$ 。

题目描述

你在玩杀戮尖塔。游戏中有 n 张牌，第 i 张牌的能力值为 c_i 。其中一些牌被作为手牌，剩下的牌在弃牌堆中。

每一轮，你会打出一张能力值最大的牌，记这张牌能力值为 x ，触发的效果为：

1. 将这张牌放入弃牌堆。
2. 从弃牌堆随机获得 x 张牌，每种获得 x 张牌的方案概率相等。

求清空弃牌堆的概率。

$$\sum n^2 \leq 120^2。$$

题目描述

对于长度为 n 的序列 a ，如下定义 $f(a)$ ：

- 有 n 座城市排成一行，编号为 $1, 2, \dots, n$ 。你希望占领所有城市。
- 第 1 天，你占领一个城市，记这个城市为 s 。第 $2, \dots, n$ 天，你可以占领一个与已占领城市相邻的城市。
- 若第 i 个城市在不晚于第 a_i 天的时候被占领，你就赢了。 $f(a)$ 定义为能使你赢的 s 的个数。

对于每个 $0 \leq k \leq n$ ，计算有多少个序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，满足 $1 \leq a_i \leq n$ ，且 $f(a) = k$ 。答案对输入的质数 p 取模。

$1 \leq n \leq 3000, 10^8 < p < 10^9$ 。

题目描述

对于一个长度为 n 的正整数序列 a ，设 b 为 a 中所有长度为 k 的子串的最大值构成的集合， $f(k)$ 定义为 b 中所有数的 gcd。

定义正整数序列 a 是好的，当且仅当 $f(1), f(2), \dots, f(n)$ 两两不同。

给定 m ，对于 $1, 2, \dots, m$ ，求所有元素不超过 m 的非空好序列个数。答案对 998244353 取模。

$m \leq 10^6$ 。

题目描述

设 a 为长度为 n 的序列，其中所有元素均为 1 或 -1 ， s 为 $[1, n]$ 内的整数，如下定义 $f(s, a)$ ：

- 一直执行该过程直到 $s = 0$ 或 $n + 1$ ：将 a_s 取相反数，然后令 $s = s - a_s$ 。
- $f(s, a)$ 定义为最后 a 中 1 的个数。

需要解决如下问题：

- 给定 $a_1, \dots, a_n \in \{-1, 0, 1\}$ ，其中 a_i 的每个 0 会等概率变成 1 或 -1 。
- 给定 $p_1, \dots, p_n$ ， s 有 p_k 的概率的概率取到 k 。
- 对于 $t = 0, 1, \dots, n$ ，求 $f(s, a) = t$ 的概率。
- 答案对 998244353 取模。

$n \leq 5 \times 10^5$ 。

题目描述

给定 n, m, k ，有一个 $n \times m$ 的网格，每个格子有一个非负整数。

求有多少种往网格里填数的方案，使得对于所有从 $(1, 1)$ 到 (n, m) 的经过格子最少的路径，满足路径上所有数的和不超过 k 。

$n, m, k \leq 500$ 。

题目描述

有 $2n$ 张卡牌，编号为 $1, \dots, 2n$ ，初始按随机顺序洗牌并叠成一副牌堆，你抽取牌堆顶部的 n 张牌作为你的起始手牌。每一轮，你会从牌堆顶抽一张牌，然后从手牌中打出一张牌并放到牌堆底。

有 m 个任务，第 i 个任务的目标为打出编号为 a_i 的牌。每个任务在完成上一个任务后之后才会解锁。

求最优策略下，期望要多少轮才能完成所有任务。答案对 998244353 取模。

$n \leq 5000, m \leq 2 \times 10^5$ 。

题目描述

给定 n, k ，求所有长度为 n 的排列的逆序对的 k 次方的和。答案对 $10^9 + 7$ 取模。

$n \leq 10^{18}, k \leq 1000$ 。

题目描述

在平面直角坐标系内，设 $0 \leq i < n, 0 \leq j < m$ ，若 i, j 奇偶性相同，则以 (i, j) 为左下角的格子（即单位长度大小的正方形）为白色，否则为黑色。

T 次询问，每次给定 n, m, k ，求从 $(0, 0)$ 到 (n, m) 的格路数量，满足其左上方的白格数减黑格数 $= k$ 。

答案对 998244353 取模。

$T, n, m, |k| \leq 10^6$ 。

题目描述

长度为 $n + m - 1$ 的序列对 (a, b) 被称为好的，当且仅当：

- $a_1 = 1, b_1 = n + 1$ 。
- 对于 $i = 2, 3, \dots, n + m - 1$, $(a_i, b_i) = (a_{i-1} + 1, b_{i-1})$ 或 $(a_{i-1}, b_{i-1} + 1)$ 。
- $(a_{n+m-1}, b_{n+m-1}) = (n, n + m)$ 。

对于 $k = 1, 2, \dots, n + m - 1$ ，解决以下问题：

- 对于所有好的序列对 (a, b) ，建立一张 $n + m$ 个点的无向图 G ，其中所有 a_i 向 b_i 连边。
- 这个序列对的分数定义为 $1 \leq i < j \leq n + m$ 的个数，满足 i 到 j 的最短路为 k 。
- 求所有好的序列对的分数之和。答案对 998244353 取模。

$n, m \leq 5 \times 10^6$ 。

题目描述

给定 n, a, b ，有 n 个坑，每个坑能装 a 个小球。每次会随机选择一个没满的坑，往里面放一个小球，直到所有坑都有至少 b 个小球。求期望最后有多少个坑被填满了。

答案对 998244353 取模。

$n, a, b \leq 200$ 。

题目描述

给定 n, k ，有 n 个坑，每个坑能装任意多个小球。每次会随机一个坑，往里面放一个小球，直到所有坑都有至少 k 个小球。求期望放了多少个小球。

答案对 998244353 取模。

$n \leq 50, k \leq 1000$ 。

题目描述

给定 n 和 $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n$ 。

对于 $i = 1, 2, \dots, n-1$ 依次执行：

- 从 $i+1, i+2, \dots, n$ 中随机选择一个 j ，执行 $a_j \leftarrow \min(a_i + a_j, b_j)$ 。

对于 $k = 0, 1, \dots, b_n$ ，求最终 $a_n = k$ 的概率。答案对 998244353 取模。

$n \leq 50, 0 \leq a_i \leq b_i \leq 30$ 。

题目描述

给定 n, m 以及 m 个长度为 n 的排列 $P_1, P_2, \dots, P_n$ ，求 n 个点的无根树 T 个数，要求对于 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 中的每个排列 Q ，满足：

- 在圆周上顺序排列 n 个点 $1, 2, \dots, n$ ，对于树 T 的每一条边 (u, v) ，在圆上的 Q_u 和 Q_v 之间画一条线段，要求任意两条线段除端点外不相交。

答案对 998244353 取模。

$n, m \leq 500$ 。

题目描述

给定 n, m 和一棵 n 个点的有根树。

给定两个长度为 m 的正整数序列 $a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_m$ 。定义一个长度为 m 的序列 a 是好的，当且仅当对于 $i = 1, 2, \dots, m$ ，都有 a_i 是 b_i 的祖先（包括 b_i ）。

保证初始的 a 是好的。你可以执行任意操作，每次交换 a 中相邻两个元素。求可能得到的不同的 a 的个数。答案对 998244353 取模。

$n, m \leq 2.5 \times 10^5$ 。

题目描述

在一座长度为 L 的桥上，有 n 个人。第 i 个人站在距离左端 A_i 的位置。

对于 $i = 1, 2, \dots, n$ ，请解决以下问题：

- 人们会依次执行：
 1. 除了 i 的 $n - 1$ 一个人选择往左走还是往右走。
 2. 第 i 个人根据其他人选择方向。
 3. 所有人同时以 1 的速度同时开始移动。当一个人走到桥的一端时，这个人就离开了桥。当两个人相遇时，双方都会反转前进方向并继续移动。
- 第 i 个人希望通过第二步的选择，来最大化自己停留在桥上的时间。对于 2^{n-1} 种第一步的选择，求第 i 个人停留在桥上的时间之和。

答案对 998244353 取模。

$$n \leq 10^5, 0 < A_1 < A_2 < \dots < A_n < L \leq 10^9。$$

题目描述

给定 n, m ，有一棵 $nm + 1$ 个点的树，顶点编号为 $0, 1, \dots, nm$ ，第 i 条边 ($1 \leq i \leq nm$) 连接 i 和 $\max(i - n, 0)$ 。

初始，第 i 个点的颜色为 $i \bmod n$ 。你可以执行任意次操作，每次操作形如：

- 选定通过一条边相连的两个点 u, v ，将 u 的颜色改为 v 的颜色。

求一共能得到多少种不同的树。

答案对 998244353 取模。

$n, m \leq 2 \times 10^5$ 。

题目描述

有一个圆，上面有 n 个点，编号依次为 $1, 2, \dots, n$ 。

给定 m ，求在点之间连 m 条线段的方案数，要求任意两条线段除端点外不相交。

答案对 $10^9 + 7$ 取模。

$n \leq 10^7, m \leq \frac{n(n-1)}{2}$ 。